

2013 级《高等数学 II(1)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设函数 $y = x^{1/x}$ ($x > 0$), 则微分 $dy = x^{1/x} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} dx$. (缺“dx”扣1分)(2) 不定积分 $\int \tan^3 x dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + C$ 或 $\frac{1}{2} \sec^2 x + \ln |\cos x| + C$. (缺“C”扣1分)(3) 定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + 1) \sqrt{1 + \cos 2x} dx = 2\sqrt{2}$.(4) 微分方程 $ydx + (x^2 - x)dy = 0$ 的通解是 $y = \frac{Cx}{x-1}$ 或 $y = \frac{x}{C(x-1)}$. (缺“C”或“y=”扣1分)本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 $f(x) = \frac{1 - e^{1/x} \sin x}{1 + e^{1/x} |x|}$, 则 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的

(A) 连续点. (B) 可去间断点. (C) 跳跃间断点. (D) 第二类间断点. 【B】

(2) 设函数 $f(x) = (x-3)(x+2)^{2/3}$, 则(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值, $f(-2)$ 是 $f(x)$ 的极大值.(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值, $f(-2)$ 是 $f(x)$ 的极小值.(C) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值, $f(-2)$ 不是 $f(x)$ 的极值.(D) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值, $f(-2)$ 不是 $f(x)$ 的极值. 【A】(3) 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos(t^2) dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^3) dt$ 排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是(A) α, β, γ . (B) α, γ, β . (C) β, α, γ . (D) β, γ, α . 【B】(4) 以 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + xe^x$ (C_1, C_2 为任意常数) 为通解的微分方程是(A) $y'' - y' - 2y = 3e^x$. (B) $y'' - y' - 2y = 3xe^x$.
(C) $y'' + y' - 2y = 3e^x$. (D) $y'' + y' - 2y = 3xe^x$. 【C】本题
得分

三、计算题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{e^x - 1} \right]$ 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{e^x - 1} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \ln(1+x)}{(e^x - 1)\ln(1+x)}$ (2') $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \ln(1+x)}{x^2}$ (3') $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \frac{1}{1+x}}{2x}$ (5') $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \frac{1}{(1+x)^2}}{2}$ (7') $= 1$ (8')或 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{e^x - 1} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \ln(1+x)}{(e^x - 1)\ln(1+x)}$ (2') $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \frac{1}{1+x}}{e^x \ln(1+x) + \frac{e^x - 1}{1+x}}$ (4') $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(1+x) - 1}{e^x(1+x)\ln(1+x) + e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(2+x)}{e^x(1+x)\ln(1+x) + e^x \ln(1+x) + 2e^x}$ (6') $= 1$ (8')(2) 设 $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = t + \arctan \frac{1}{t} \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.解: $\frac{dy}{dx} = \frac{(t + \arctan \frac{1}{t})'_t}{(1+t^2)'_t} = \frac{1 + \frac{-1}{t^2}}{2t} = \frac{t}{2(1+t^2)}$ (4') (5') $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\left(\frac{t}{2(1+t^2)} \right)'_t}{(1+t^2)'_t} = \frac{\frac{1-t^2}{2(1+t^2)^2}}{2t} = \frac{1-t^2}{4t(1+t^2)^2}$ (6') (7') (8')

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2013-12 使用学期 13-14-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} t e^{-2t} dt$, 求常数 a 的值.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2a}{x+a} \right)^{\frac{x+a-2ax}{-2a}} (2') = e^{-2a} \quad (3')$$

$$\int_a^{+\infty} t e^{-2t} dt = -\frac{1}{2} t e^{-2t} \Big|_a^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_a^{+\infty} e^{-2t} dt \quad (5')$$

$$= \frac{1}{2} a e^{-2a} - \frac{1}{4} e^{-2t} \Big|_a^{+\infty} \quad (6')$$

$$= \frac{1}{2} a e^{-2a} + \frac{1}{4} e^{-2a} \quad (7')$$

$$\text{由 } e^{-2a} = \frac{1}{2} a e^{-2a} + \frac{1}{4} e^{-2a} \quad \text{得 } a = \frac{3}{2} \quad (8')$$

$$(4) \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4+x^2}, & x < 0, \\ \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}, & 0 \leq x < 1, \end{cases} \quad \text{求 } \int_0^3 f(x-2) dx.$$

$$\text{解: 令 } x-2=t, \text{ 则 } \int_0^3 f(x-2) dx = \int_{-2}^1 f(t) dt \quad (1')$$

$$= \int_{-2}^0 \frac{1}{4+t^2} dt + \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt, \quad (2')$$

$$\int_{-2}^0 \frac{1}{4+t^2} dt = \frac{1}{2} \arctan \frac{t}{2} \Big|_{-2}^0 \quad (3')$$

$$= \frac{\pi}{8} \quad (4')$$

$$\text{令 } t = \sin u, \text{ 则 } \int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du \quad (5')$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2u) du \quad (6')$$

$$= \frac{1}{2} \left[u - \frac{1}{2} \sin 2u \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} \quad (7')$$

$$\text{所以 } \int_0^3 f(x-2) dx = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{8} \quad (8')$$

本题
得分

四、(本题10分) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $e^{-2x} > \frac{1-x}{1+x}$.

$$\text{证: 令 } f(x) = e^{-2x}(1+x) - 1 + x, \text{ 则} \quad (2')$$

$$f'(x) = -e^{-2x}(1+2x) + 1, \quad (4')$$

$$f''(x) = 4xe^{-2x}, \quad (6')$$

当 $0 < x < 1$ 时, $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 故

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f'(x) > f'(0) = 0, \quad (8')$$

所以 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 故

$$\text{当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f(x) > f(0) = 0,$$

$$\text{从而 当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } e^{-2x} > \frac{1-x}{1+x}. \quad (10')$$

注: 其他证法的评分标准可按上述评分标准对应确定.

本题
得分

五、(本题10分) 一条向上凸的光滑曲线连接点 $O(0, 0)$ 和 $A(1, 4)$, 而 $P(x, y)$ 为曲线上的任意一点, 已知曲线与线段 OP 所围区域的面积为 $x^{4/3}$, 求该曲线的方程.

解: 设所求曲线方程为 $y = y(x)$, 则有

$$\int_0^x y(t) dt - \frac{1}{2} xy(x) = x^{4/3} \text{ 或 } \int_0^x \left[y(t) - \frac{y(x)}{x} t \right] dt = x^{4/3} \quad (3')$$

$$\text{两边对 } x \text{ 求导, 有 } y(x) - \frac{1}{2} [y(x) + xy'(x)] = \frac{4}{3} x^{1/3} \quad (4')$$

$$\text{整理得 } y'(x) - \frac{1}{x} y(x) = -\frac{8}{3} x^{-2/3} \quad (5')$$

$$\text{通解为 } y(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \left(-\frac{8}{3} x^{-2/3} \right) e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) \quad (7') \text{ (方程没列对, 但公式用对可给2分)}$$

$$= x \left(\int \left(-\frac{8}{3} x^{-5/3} \right) dx + C \right) \quad (8')$$

$$= 4x^{1/3} + Cx \quad (9')$$

$$\text{把 } x=1, y=4 \text{ 代入得 } C=0, \text{ 故所求曲线方程为 } y=4x^{1/3}. \quad (10')$$

本题
得分

六、(本题10分)求抛物线 $y = \sqrt{x}$ 在区间 $(0, 3)$ 内的一条切线 L , 使得该抛物线与切线 L 及直线 $x = 0, x = 3$ 所围平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小, 并求此最小体积.

解: 设切点坐标为 $(t, \sqrt{t}), 0 < t < 3$, 则切线 L 的方程为

$$y - \sqrt{t} = \frac{1}{2\sqrt{t}}(x - t), \text{ 即 } y = \frac{x}{2\sqrt{t}} + \frac{\sqrt{t}}{2}. \quad (2')$$

(设切点坐标为 (x_0, y_0) , 列出切线方程 $y - y_0 = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0)$ 给2分)

$$\text{旋转体的体积 } V = \pi \int_0^3 \left[\left(\frac{x}{2\sqrt{t}} + \frac{\sqrt{t}}{2} \right)^2 - (\sqrt{x})^2 \right] dx \quad (4')$$

$$= \frac{3\pi}{4} \left(\frac{3}{t} + t - 3 \right), 0 < t < 3. \quad (6')$$

$$V' = \frac{3\pi}{4} \left(-\frac{3}{t^2} + 1 \right) \quad (7')$$

$$\text{令 } V' = 0 \text{ 得唯一驻点 } t = \sqrt{3}, \quad (8')$$

又 $V''(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}\pi}{2} > 0$, 则 $V(\sqrt{3})$ 为极小值, 即为最小值.

$$\text{所以所求切线方程为 } y = \frac{x}{2\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (9')$$

$$\text{旋转体的最小体积 } V(\sqrt{3}) = \frac{3(2\sqrt{3} - 3)}{4} \pi. \quad (10')$$

本题
得分

七、(本题6分)设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f(1)$, 试证: 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

$$\text{证一: } f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{f(x)}{x} = 0, \quad (1')$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f(1), \quad (2')$$

由拉格朗日中值定理知至少存在一点 $\eta \in (0, 1)$, 使

$$f'(\eta) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = f(1), \quad (5')$$

因为 $f'(0) = f'(\eta)$,

$$\text{由罗尔定理知至少存在一点 } \xi \in (0, \eta) \subset (0, 1), \text{ 使 } f''(\xi) = 0. \quad (6')$$

$$\text{证二: } f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{f(x)}{x} = 0, \quad (1')$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f(1), \quad (2')$$

$$\text{令 } \varphi(x) = f(x) - f(1)x \quad (3')$$

由于 $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$, 由罗尔定理知至少存在一点 $\eta \in (0, 1)$, 使

$$\varphi'(\eta) = f'(\eta) - f(1) = 0, \text{ 即 } f'(\eta) = f(1) \quad (5')$$

因为 $f'(0) = f'(\eta)$,

$$\text{由罗尔定理知至少存在一点 } \xi \in (0, \eta) \subset (0, 1), \text{ 使 } f''(\xi) = 0. \quad (6')$$

$$\text{证三: } f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{f(x)}{x} = 0, \quad (1')$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f(1), \quad (2')$$

由泰勒公式得, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f(1) = f(0) + f'(0)(1 - 0) + f''(\xi)(1 - 0)^2, \quad (5')$$

$$\text{即得 } f''(\xi) = 0. \quad (6')$$